# ■ Novus ADOS — Block Layered Architecture Specification

**Autonomous Defect & Orchestration System** *End-to-End Enterprise Technology Stack & Layered Component Topology*

---

## Executive Architectural Overview

The **Novus ADOS** architecture is engineered around a **Decoupled Blackboard Pattern** integrated with an event-driven **Decision Orchestrator**. The system separates low-level physical telemetry ingestion from higher-order cognitive reasoning, policy governance, and enterprise action execution across **6 distinct architectural layers**.

```
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■                                   6-LAYER ENTERPRISE DECISION STACK
         ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■
        ■
■  L6 :: EXECUTIVE INTEL LAYER
        ■
■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■
■  ■  watsonx.ai Copilot    ■  ■  MTTR Analytics Engine■  ■  Protected Revenue    ■  ■  Plant Health  ■  ■
■  ■  (Conversational AI)  ■  ■  (Downtime Saved)     ■  ■  (Financial Risk Index■  ■  (Availability)■  ■
■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■
■             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
          ■            ■
■                                        ▼ REST / JWT                                                      ■
         ■
■  L5 :: GOVERNANCE & SAFETY ENGINE                                                                       ■
         ■
■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■▼■■■■■■■■■■  ■
■  ■  Tier 0 Autonomous    ■  ■  Tier 1 Plant Manager ■  ■  Tier 2 Multi-Exec    ■  ■  RBAC Session  ■  ■
■  ■  (Low Risk / High Conf)■  ■  (Approval Queue)     ■  ■  (Safety Lockout)     ■  ■  (JWT Sign)    ■  ■
■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■
■             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
          ■            ■
■                                        ▼ Event-Driven Triggers                                           ■
         ■
■  L4 :: DECISION ORCHESTRATOR & INTEGRATION LAYER                                                         ■
          ■
■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■▼■■■■■■■■■■  ■
```

```
■  ■  DecisionOrchestrator ■  ■  watsonx Orchestrate  ■  ■  ServiceNow Table API ■  ■  SAP ERP
 RFC   ■  ■
■  ■  (State Machine Core) ■  ■  (ADK Agent Builder)  ■  ■  (Live ITSM Adapter)  ■  ■  (Invent
ory)   ■  ■
■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■
■               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
           ■             ■
■                                         ▼ Shared State & Vector RAG                      ■
          ■
■  L3 :: DECISION MEMORY & CAUSAL RECALIBRATION                                           ■
          ■
■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■  ■■■■■■■■■■▼■■■■■■■■■■■  ■
■  ■  IBM Cloudant NoSQL   ■  ■  Precedent Vector RAG ■  ■  Bayesian Causal Graph■  ■  Feedbac
k Loop ■  ■
■  ■  (Incidents/Events DB)■  ■  (Cosine Similarity)  ■  ■  (Edge Weight Engine) ■  ■  (Calibr
ation) ■  ■
■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■
■               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
           ■             ■
■                                         ▼ Blackboard State Access                        ■
          ■
■  L2 :: SPECIALIST COGNITIVE AGENT SWARM (8 AGENTS)
         ■
■  ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■
■  ■ Vision     ■ ■ CAD Spec  ■ ■ Causal    ■ ■ Param     ■ ■ Sub-      ■ ■ Impact    ■ ■ Re-
    ■ ■ Feed-■ ■
■  ■ Spec       ■ ■ Spec      ■ ■ Isolation ■ ■ Adjustment■ ■ stitution ■ ■ Sim       ■ ■ rou
ting■ ■ back ■ ■
■  ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■
■        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■         ■         ■     ■
■                                    ▼ Event Envelope Payload                            ■
    ■     ■
■  L1 :: EVENT BUS & PAYLOAD INGRESS                                                    ■
    ■     ■
```

```
■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■  ■■■■■■■▼■■■■■■■■■■■■▼■■■■■ ■
■  ■  FastAPI Ingress Hub  ■  ■  Redis Pub/Sub Event  ■  ■  Pydantic v2 Payload  ■  ■ Microsec
ond Bus   ■ ■
■  ■  (Low-Latency API)    ■  ■  (Envelope Channel)   ■  ■  (Schema Validator)   ■  ■ (Telemet
ry Stream)■ ■
■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■
■
         ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

---

# Detailed Block Layer Specifications

## ■ Layer 6: Executive Intel & Strategic Dashboard

The topmost layer provides strategic operational visibility to plant directors, VP of Manufacturing, and C-suite executives.

- **watsonx.ai Copilot**: Conversational AI assistant allowing natural language queries into active line health, root-cause confidence vectors, and historical resolution logs.
- **MTTR Analytics Engine**: Real-time MTTR compression metrics comparing human baseline (4.2 hrs) against ADOS automated loop (39 mins).
- **Protected Revenue Index**: Calculates dollars saved per shift by preventing downstream scrap and avoiding line stoppage penalties.
- **Plant Health Index**: Aggregates multi-line telemetry into a single availability percentage.

---

## ■ Layer 5: Governance Engine & Safety Locks

Enforces role-based authorization, risk boundaries, and executive safety locks before any action is executed.

- **Autonomy Tier Controller**: Evaluates risk exposure ($ Exposure × Confidence Score) to assign resolution tiers:
- **Tier 0 (Fully Autonomous)**: Financial exposure < $500 and Confidence > 85%. Executes without human delay.
- **Tier 1 (Plant Manager Approval)**: Financial exposure $500–$5,000 or Confidence 60–85%. Routes to Plant Manager queue.
- **Tier 2 (Executive Safety Lockout)**: Financial exposure > $5,000 or critical safety boundary. Requires multi-executive sign-off.
- **Precedent Verdict Matcher**: Checks historical verdict agreements in Cloudant to validate policy consistency.
- **RBAC Session Manager**: Signs and verifies JWT session tokens across Operator, Engineer, Executive, and Auditor personas.

---

## ■ Layer 4: Decision Orchestrator & Enterprise Integrations

The central coordinator managing state machine transitions and executing system-of-record writes to enterprise applications.

- **State Machine Core** (`orchestrate/orchestrator.py`): Manages the incident lifecycle across 5 stages: `Ingress` ➡■ `Diagnosis` ➡■ `CandidateGen` ➡■ `GovernanceHold` ➡■ `Execution`.
- **watsonx Orchestrate ADK**: Native Python tool bindings (`ibm_watsonx_orchestrate.agent_builder.tools`) exposing ADOS capabilities directly to watsonx Orchestrate.

- **ServiceNow ITSM Connector**: Authenticated Table API integration (`integrations/connectors/watsonx_itsm.py`) creating live ServiceNow Incident (`INC`), Change Request (`CHG`), and Operator Notification records.
- **SAP ERP RFC Adapter**: Queries enterprise inventory for replacement spindle assemblies and places automated B2B logistics holds.

---

## ■ Layer 3: Decision Memory & Causal Recalibration

Stores persistent execution history and provides memory-augmented RAG context for cognitive reasoning.

- **IBM Cloudant NoSQL Database**: Stores persistent JSON documents across three databases: `ados_incidents`, `ados_events`, and `ados_users`.
- **Precedent Vector RAG Engine**: Computes cosine similarity across historical incident embeddings to surface prior successful mitigations.
- **Bayesian Causal Graph Engine**: Maintains weighted graph edges between symptoms (e.g. vibration, humidity) and root causes (e.g. bearing wear).
- **Feedback Recalibration Loop**: Adjusts causal graph weights dynamically upon incident resolution reinforcement.

---

## ■ Layer 2: Cognitive Specialist Agent Swarm (8 Agents)

Eight specialized L2 AI agents working via the decoupled Blackboard pattern:

```
graph LR
    subgraph Perception ["1. Perception Phase"]
        A1["Vision Spec Agent"]
        A2["CAD Comparison Agent"]
    end

    subgraph Diagnosis ["2. Diagnosis Phase"]
        A3["Causal Isolation Agent"]
    end

    subgraph CandidateGen ["3. Candidate Generation"]
        A4["Param Adjustment Agent (Option A)"]
        A5["Substitution Agent (Option B)"]
    end

    subgraph Evaluation ["4. Evaluation & Execution"]
        A6["Impact Sim Agent (Monte Carlo)"]
        A7["Re-routing Agent"]
        A8["Feedback & Calib Agent"]
    end
```

```

    Perception --> Diagnosis --> CandidateGen --> Evaluation
```

- **Vision Spec Agent**: Inspects visual anomaly payloads and bounding boxes from camera sensors.
- **CAD Spec Agent**: Aligns measured dimensions against nominal STEP CAD vector models.

- **Causal Isolation Agent**: Traverses Bayesian causal edges + runs local LLM reasoning to isolate root cause.
- **Parameter Adjustment Agent**: Computes live PLC speed, feed rate, and coolant parameter compensations.
- **Substitution Agent**: Matches part specifications against SAP inventory and B2B supplier lead times.
- **Impact Simulation Agent**: Runs Monte Carlo simulations to calculate exact cost, downtime, and risk scores.
- **Re-routing Agent**: Determines target workstation rerouting and dispatch logistics.
- **Feedback Calibration Agent**: Captures human approval verdicts and updates Bayesian edge weights.

---

### ■ Layer 1: Event Bus & Payload Ingress

Low-latency telemetry ingestion hub validating schemas and broadcasting events.

- **FastAPI Ingress Hub**: REST/WebSocket gateway ingesting plant sensor telemetry streams.
- **Redis Pub/Sub Event Envelope**: High-throughput event channel serializing fault vectors across the swarm.
- **Pydantic v2 Validation Core**: Enforces strict JSON schema validation for all event payloads before agent consumption.
- **Microsecond Telemetry Stream**: Collects high-frequency spindle vibration, thermal, and acoustic logs.

---

## Complete Technology Stack Matrix

| Architectural Layer | Core Technologies & Frameworks | Primary File / Module Path |
| :--- | :--- | :--- |
| **L6 :: Executive Intel** | Next.js 15, React 19, TailwindCSS, `@remotion/media` | `frontend-next/src/app/executive/` |
| **L5 :: Governance Engine** | Python 3.13, PyJWT, Pydantic v2, Policy DSL | `orchestrate/governance.py` |
| **L4 :: Decision Orchestrator** | watsonx Orchestrate ADK, ServiceNow API, SAP RFC | `orchestrate/orchestrator.py` |
| **L3 :: Decision Memory** | IBM Cloudant NoSQL, NumPy Cosine RAG | `knowledge/cloudant_client.py` |
| **L2 :: Cognitive Swarm** | Local LLM (Qwen3 4B via Ollama), OpenCV, NumPy | `backend/app/routers/agents_registry.py` |
| **L1 :: Event Bus Ingress** | FastAPI, Redis Pub/Sub, Uvicorn, Pydantic v2 | `backend/app/main.py` |

---

**Audit Traceability**: All state transitions from Layer 1 through Layer 6 are assigned a unique `trace_id` and logged to Cloudant, enabling complete audit transparency for ISO 9001 compliance.